



Le système solaire

Objectif : décrire l'organisation du système solaire et situer la Terre. | Compétence B.O. cycle 3 : Pratiquer des démarches scientifiques — Identifier les constituants du système solaire et comprendre les mouvements des planètes (programme 2020).

Leçon

1. Le Soleil, notre étoile

Le **Soleil** est une **étoile** : une énorme boule de gaz qui produit de la lumière et de la chaleur. Il est au **centre** du système solaire. Sans lui, aucune vie ne serait possible sur Terre. Il est tellement grand qu'on pourrait y mettre environ **1 300 000 Terres** !

2. Les planètes

Huit **planètes** tournent autour du Soleil. Ce mouvement s'appelle la **révolution**. Chaque planète suit une trajectoire ovale appelée **orbite**. Plus une planète est loin du Soleil, plus sa révolution est longue.

Dans l'ordre, de la plus proche à la plus éloignée :

Mercury — Vénus — Terre — Mars — Jupiter — Saturne — Uranus — Neptune.

Astuce pour retenir l'ordre : « Me Voici Très Motivée, Je Suis Une Nouvelle »

3. La Terre dans le système solaire

La Terre est la **3^e planète** depuis le Soleil. Elle met **365 jours** (1 an) pour faire le tour du Soleil : c'est la **révolution terrestre**. Elle tourne aussi sur elle-même en **24 heures** : c'est la **rotation terrestre**, qui provoque le jour et la nuit.

4. La Lune

La **Lune** est le **satellite naturel** de la Terre : elle tourne autour de la Terre en environ **28 jours**. Ce n'est pas une étoile — elle ne produit pas de lumière, elle réfléchit celle du Soleil.



Schéma du système solaire



☀ Soleil | ● Mercure | ● Vénus | ● Terre | ● Mars | ● Jupiter | ● Saturne | ● Uranus | ● Neptune

→ Les planètes ne sont pas à l'échelle. Dans la réalité, les distances sont immenses !



Vocabulaire

- ◆ **Étoile** : astre qui produit sa propre lumière grâce à des réactions nucléaires. Exemple : le Soleil.
- ◆ **Planète** : astre qui tourne autour d'une étoile et ne produit pas de lumière. Exemple : la Terre.
- ◆ **Orbite** : trajectoire suivie par une planète autour du Soleil.
- ◆ **Révolution** : durée que met une planète pour faire le tour complet du Soleil. Pour la Terre : 1 an.
- ◆ **Satellite naturel** : astre qui tourne autour d'une planète. La Lune est le satellite naturel de la Terre.



Exercices

★ SOUTIEN — Remets les planètes dans l'ordre

Numérote les planètes de 1 (la plus proche du Soleil) à 8 (la plus éloignée) :

___ Terre ___ Jupiter ___ Mercure ___ Neptune
___ Mars ___ Saturne ___ Vénus ___ Uranus

★★ STANDARD — Vrai ou Faux ? Justifie.

1. Le Soleil est une planète. ☐ Vrai ☐ Faux Parce que : _____
2. La Terre met 24 heures à faire le tour du Soleil. ☐ Vrai ☐ Faux Parce que : _____
3. La Lune tourne autour de la Terre. ☐ Vrai ☐ Faux Parce que : _____
4. Jupiter est la planète la plus proche du Soleil. ☐ Vrai ☐ Faux Parce que : _____

★★★★ APPROFONDISSEMENT — Problème de durée

La planète Mercure met **88 jours** pour faire le tour du Soleil. La Terre en met **365**.

1. Combien de fois Mercure tourne-t-elle autour du Soleil pendant que la Terre en fait 1 tour ? (Calcule et arrondis au dixième.)
2. Pourquoi penses-tu que Mercure va plus vite que la Terre autour du Soleil ? Propose une hypothèse en t'appuyant sur la leçon.

💡 À retenir

- Le **Soleil** est une étoile au centre du système solaire.
- Les **8 planètes** tournent autour du Soleil sur leur orbite.
- L'ordre des planètes : **Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune**.
- La **révolution terrestre** dure **365 jours** (1 an) ; la **rotation terrestre** dure **24 heures** (1 jour).
- La **Lune** est le satellite naturel de la Terre : elle tourne autour d'elle en ~28 jours.

🧠 Mini-quiz — réponds sans regarder la leçon !

1. Quelle est la 3^e planète depuis le Soleil ? _____
2. Combien de temps la Terre met-elle pour faire le tour du Soleil ? _____
3. Qu'est-ce qui provoque le jour et la nuit sur Terre ? _____